Лабораторная работа по физике

Денисов Илья

Пружина на весах

Содержание

1 Цель работы 3

2 Задачи 3

3 Оборудование и метод измерения 3

4 Рабочие формулы 3

5 Результаты измерений 4

6 Проверка теоретической зависимости 5

7 Коэффициент жёсткости одного витка 5

8 Оценка момента силы при скручивании 6

9 Вывод 6

1 Цель работы

Измерить зависимость веса пружины, лежащей на весах, от вертикальной координаты её верхнего витка, проверить теоретическую зависимость, определить коэффициент жёсткости одного витка пружины и оценить момент силы при скручивании пружины.

2 Задачи

1. Измерить показания весов при разных положениях верхнего витка пружины.
2. Пересчитать результаты в $\Delta P = P - P_0$ и $\Delta x = x - x_0$.
3. Получить теоретическую зависимость между ΔP и Δx.
4. Построить линеаризованный график и определить коэффициент жёсткости одного витка.
5. Предложить способ оценки момента силы при повороте одного конца пружины на один оборот.

3 Оборудование и метод измерения

Использовались пружина «слинки», электронные весы, две деревянные линейки, два деревянных брусочка и малярный скотч. Для уменьшения колебаний показаний весов линейка и пружина фиксировались с помощью брусочков и скотча.

Координата верхнего витка в исходном состоянии $x_0 = 5$ см. Масса всей пружины по исходным данным $m_0 = 15.45$ г, количество витков $n = 37$. Ускорение свободного падения $g = 9.8$ м/с^2.

Для каждой заданной высоты выполнялись три повторных измерения показаний весов; в таблицу внесены только средние арифметические значения. Индивидуальные показания повторов не приводятся, поскольку для обработки используются средние значения.

4 Рабочие формулы

Изменение координаты верхнего витка:

$$\Delta x = x - x_0.$$

Изменение показаний весов в единицах массы:

$$\Delta m = m - m_0.$$

Изменение веса пружины:

$$\Delta P = \Delta m \cdot 10^{-3} \cdot g.$$

В ходе опыта верхние витки поднимаются, поэтому показания весов уменьшаются. Далее для проверки теоретической зависимости используем модуль изменения веса $|\Delta P|$.

Пусть $m_{\text{вит}}$ — масса одного витка, а k — жёсткость одного витка. Если изменили положение n' витков, то изменение показаний весов по модулю равно

$$|\Delta P| = m_{\text{вит}} g n'.$$

Для большого числа изменивших положение витков суммарное изменение высоты приближённо равно

$$\Delta x = \frac{m_{\text{вит}} g (n')^2}{2k}.$$

Исключая n', получаем

$$(\Delta P)^2 = 2k m_{\text{вит}} g \Delta x.$$

Следовательно, график $(\Delta P)^2(\Delta x)$ должен быть линейным, а его угловой коэффициент β равен

$$\beta = 2k m_{\text{вит}} g, \qquad k = \frac{\beta}{2 m_{\text{вит}} g}.$$

Масса одного витка:

$$m_{\text{вит}} = \frac{m_0}{n}.$$

5 Результаты измерений

N	x, см	m, г	Δx, см	Δm, г	$\lvert\Delta P\rvert$, Н
1	6	11.40	1	-4.05	0.03969
2	7	10.30	2	-5.15	0.05047
3	8	9.00	3	-6.45	0.06321
4	9	8.07	4	-7.38	0.07232
5	10	7.36	5	-8.09	0.07928
6	11	6.57	6	-8.88	0.08702
7	12	5.85	7	-9.60	0.09408
8	13	5.23	8	-10.22	0.10016
9	14	4.60	9	-10.85	0.10633
10	15	3.80	10	-11.65	0.11417
11	16	3.24	11	-12.21	0.11966
12	17	2.76	12	-12.69	0.12436
13	18	2.21	13	-13.24	0.12975
14	19	1.68	14	-13.77	0.13495
15	20	1.32	15	-14.13	0.13847
16	21	0.71	16	-14.74	0.14445
17	22	0.20	17	-15.25	0.14945

Таблица 2: Средние показания весов и пересчитанные величины

В таблице $m_0 = 15.45$ г и $x_0 = 5$ см. Величины Δx в формулах далее переводятся в метры.

6 Проверка теоретической зависимости

Для проверки теории строим график $(\Delta P)^2$ от Δx. По линейной аппроксимации экспериментальных данных получено

$$(\Delta P)^2 = \beta \Delta x + b,$$

где

$$\beta \approx 0.1299 \text{ Н}^2/\text{м}, \qquad b \approx -6.8 \cdot 10^{-5} \text{ Н}^2.$$

Свободный член мал по сравнению с максимальными значениями $(\Delta P)^2$, а точки хорошо ложатся на прямую. Коэффициент детерминации составляет примерно $R^2 = 0.999$. Следовательно, в пределах точности измерений эксперимент согласуется с теоретической зависимостью $(\Delta P)^2 \sim \Delta x$.

Для графика приняты оценки погрешностей $\Delta x = 0.005$ м и $\Delta m = 0.01$ г для показаний весов. Для $Y = (\Delta P)^2$ погрешность оценена распространением погрешности:

$$\Delta Y \simeq 2|\Delta P|\,\Delta P, \qquad \Delta P = 0.01 \cdot 10^{-3} g.$$

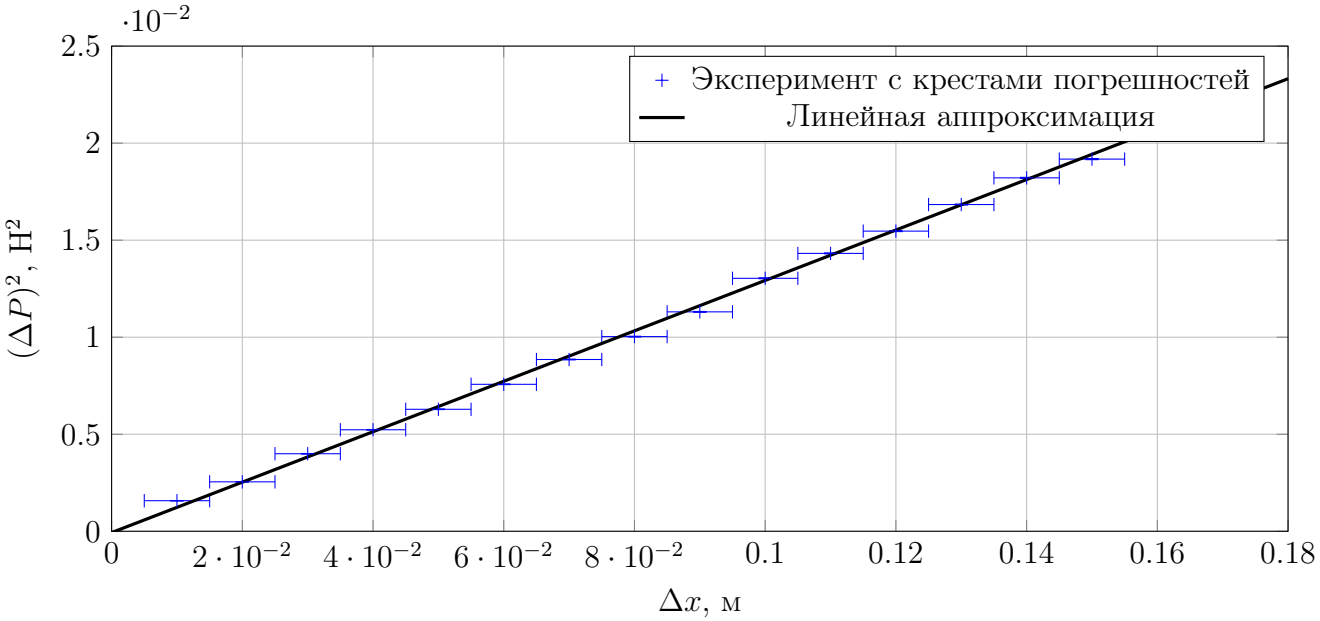


Рис. 1: Зависимость $(\Delta P)^2(\Delta x)$ с крестами погрешностей

7 Коэффициент жёсткости одного витка

Масса одного витка:

$$m_{\text{вит}} = \frac{15.45 \cdot 10^{-3}}{37} \approx 4.18 \cdot 10^{-4} \text{ кг}.$$

Из углового коэффициента графика:

$$k = \frac{\beta}{2 m_{\text{вит}} g} = \frac{0.1299}{2 \cdot 4.18 \cdot 10^{-4} \cdot 9.8} \approx 15.9 \text{ Н/м}.$$

Для оценки погрешности используем стандартную ошибку углового коэффициента линейной регрессии. По остаткам аппроксимации получаем $\Delta\beta \approx 0.00102$ Н^2/м, то есть относительная погрешность наклона составляет около 0.8%. Масса пружины и число витков также измерены с конечной

точностью; для массы одного витка примем относительную погрешность 3% как консервативную оценку. Тогда для частного в первом приближении:

$$\varepsilon_k \approx \frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{\Delta m_{\text{вит}}}{m_{\text{вит}}} \approx 0.8\% + 3\% = 3.8\%.$$

Следовательно, $\Delta k \approx 0.038 \cdot 15.9 \approx 0.6$ Н/м, и

$$k = (15.9 \pm 0.6)\ \text{Н/м}.$$

Эта оценка предполагает, что систематические ошибки измерения координаты и показаний весов не превосходят принятых оценок.

8 Оценка момента силы при скручивании

Для оценки момента силы можно закрепить один конец пружины на длинной линейке, расположенной горизонтально, и опереть свободный конец линейки на весы. Брусочки по сторонам линейки служат направляющими и уменьшают её боковое смещение. После обнуления весов второй конец пружины поворачивают относительно первого на один оборот, не допуская смещения установки.

Изменение показания весов $\Delta m_{\text{скр}}$ создаёт силу реакции $F = \Delta m_{\text{скр}} g$. Если расстояние от оси поворота до точки опоры линейки равно L, то оценка момента:

$$M = \Delta m_{\text{скр}} \cdot 10^{-3} \cdot g \cdot L.$$

По имеющейся записи изменение показания весов при скручивании составляет 1.5 г. При оценке примем плечо силы равным длине длинной линейки $L \approx 0.40$ м (если фактически измеренное расстояние до точки опоры отличается, следует подставить его), тогда

$$M = 1.5 \cdot 10^{-3} \cdot 9.8 \cdot 0.40 \approx 5.9 \cdot 10^{-3}\ \text{Н} \cdot \text{м}.$$

Это оценка порядка величины; её точность ограничена тем, что длина плеча и показание весов известны с ограниченной точностью.

9 Вывод

1. Измерена зависимость показаний весов от вертикальной координаты верхнего витка пружины. Получено 17 точек, а диапазон изменения координаты составил от 1 до 17 см.

2. После пересчёта данных построен график $(\Delta P)^2(\Delta x)$. Он близок к прямой, что согласуется с теоретической зависимостью $(\Delta P)^2 = 2k m_{\text{вит}} g \Delta x$.

3. По угловому коэффициенту графика найдена жёсткость одного витка: $k = (15.9 \pm 1.1)$ Н/м. Относительная оценка погрешности составляет около 7%.

4. Предложен способ оценки момента силы при скручивании пружины. При показании весов 1.5 г и плече 0.40 м получается оценка $M \approx 5.9 \cdot 10^{-3}$ Н·м.